

Plano de Treinamento — Sistema de Gestão JHOSTON TEC (Versão 1.2)

Este documento apresenta o cronograma de treinamento e roteiros de simulação prática para capacitar a equipe do escritório (Administrativo) e a equipe externa de campo nas funcionalidades de gestão comercial, controle de ponto diarista, diários de obra, fechamentos, boletos inteligentes, calculadora de obra, chat e relógios.

1. Cronograma de Capacitação Proposto

O treinamento será dividido em 3 sessões práticas focadas na rotina de uso:

Sessão	Tópico Principal	Conteúdo Programático
Sessão 1	Comercial & CRM	- Fluxo de Auto-cadastro (`/signup`) e controle de acesso Escritório vs Campo - Cadastro de Oportunidades comerciais e cálculo automático de propostas - Geração de Propostas em Word (.docx) automatizadas sob demanda - Conversão de oportunidades em Obras Ativas
Sessão 2	Operações de Campo	- Apontamento de Ponto Diarista pelo Campo (Presente, Chuvoso, Viagem, N/A) - Lançamento de notas no Diário de Obra e atualização gráfica de fases (Sliders) - Upload e compressão automática de fotos no navegador
Sessão 3	Administrativo & Relatórios	- Validação e aprovação de pontos em lote - Lançamento de Vales (Débito) e Bônus com descrição obrigatória (Crédito) - Cadastro de Fornecedores integrado aos lançamentos do financeiro - Emissão de Holerites e Relatórios de evolução física em PDF para o cliente
Sessão 4	Boletos & Relógios Inteligentes (v1.1)	- Leitura e cadastro de boletos por prompt, voz e foto (OCR) - Consulta ao widget de vencimentos críticos (Hoje, 1, 3 e 5 dias) no painel - Configuração de atalhos e widgets no Apple/Galaxy Watch via API

Sessão	Tópico Principal	Conteúdo Programático
Sessão 5	Calculadora & Chat de Equipe (v1.2)	- Execução de cálculos de volumes, revestimentos e concretagem - Uso do conversor de unidades de obras - Comunicação direta por DMs e canais de Obras Ativas com alertas sonoros

2. Roteiro Prático de Simulação (Exercício Guiado)

Realize os seguintes passos simulados para testar o fluxo de ponta a ponta:

Exercício 1: Auto-cadastro e Permissão de Usuário

- Abra o navegador em `http://localhost:3000/signup`.
- Preencha o formulário para criar um novo usuário (ex: Nome: `Daniel Lopes`, Usuário: `danielsmlopes`, Senha: `senha123`). Note que o sistema gerará o login padrão `@danielsmlopes`.
- Após ser redirecionado para a tela de login, entre com a conta criada.
- Observe que, por padrão, o nível inicial de acesso é restrito como **CAMPO** (apenas Controle de Ponto e Diário de Obra aparecem no menu).
- Efetue logout. Entre com um usuário administrativo de **ESCRITÓRIO** e realize a alteração de perfil de `@danielsmlopes` de *Campo* para *Escritório* no menu de gerenciamento.
- Acesse novamente o login com a conta `@danielsmlopes` e confirme que agora você possui acesso total de Escritório!

Exercício 2: Gestão Comercial no CRM e Propostas

- Com acesso administrativo, clique no menu **CRM / Oportunidades**.
- Clique em **Nova Oportunidade** e preencha:

Cliente: `Vivant Eco Beach`

Endereço: `Fazenda Mona Lisa – Praia de Taipú`

Área da Piscina (m²): `150`

Produto: `Premium (Resina PU)`

Status: `Pendente`

1. Observe o valor da proposta comercial calculado na caixa de pré-visualização ao vivo: **R\$ 44.250,00** (150 m² × R\$ 295,00/m²). Salve a oportunidade.
2. Na linha do cliente na tabela, clique em **Proposta**.
3. O sistema gerará um arquivo Word (.docx). Abra o arquivo e verifique que os dados de cliente, endereço, área, preços, data local por extenso e valor total comercial foram preenchidos corretamente, preservando a formatação original do contrato.

Exercício 3: Conversão de Oportunidade em Obra Ativa

1. Na tela de **CRM / Oportunidades**, localize a oportunidade de `Vivant Eco Beach` criada no exercício anterior.
2. Clique em **Aceitar Obra**.
3. Na janela de confirmação, defina o nome oficial do projeto (ex: `Obra Vivant Eco Beach - Piscina PU`) e clique em **Confirmar e Iniciar Obra**.
4. Verifique que o status comercial mudou para **Aceito (Ativo)**.
5. Clique no menu **Obras (Projetos)** e certifique-se de que a obra `Obra Vivant Eco Beach - Piscina PU` consta como **ATIVA** e com o endereço correto na listagem de execução de campo.

Exercício 4: Lançamento de Diário de Obra e Fotos

1. Acesse o menu **Diário de Obra**.
2. Selecione o projeto recém-criado.
3. Mova o controle de **1. Escavação** para `50%`.
4. No relato, escreva: "Iniciada escavação do terreno. Terraplanagem concluída."
5. Selecione uma imagem de teste e clique em **Salvar Nota**.
6. Na galeria cronológica ao lado direito, clique na foto adicionada e verifique se a ampliação (Lightbox) funciona.
7. Acesse **Relatórios -> Andamento de Obra**, filtre o projeto e veja a nota técnica e a foto organizadas para envio ao cliente.

Exercício 5: Ponto Diarista, Vales e Holerite

1. Acesse o menu **Controle de Ponto**.

2. *Selecione a obra de teste e a data atual. Registre a escala da equipe marcando presenças, dias de viagem e dias chuvosos (com preenchimento de percentual proporcional, ex: 50%).*
3. *Acesse **Controle de Vales** e simule lançamentos:*

*Lance um **Vale** de R\$ 50,00 (adiantamento).*

*Lance um **Bônus** de R\$ 100,00 (é obrigatório justificar no campo de anotação).*

1. *Acesse **Relatórios -> Pagamento de Funcionários** e confira o fechamento consolidado.*
2. *Clique em **Holerite**, verifique a folha detalhada e clique em **Gerar PDF Holerite (WhatsApp)** para salvar a imagem limpa e assinada para compartilhamento em formato PDF.*

Exercício 6: Cadastro de Boletos por Comando de Voz, Prompt ou OCR de Imagem

1. *Acesse o menu **Financeiro** e clique em **Gerenciar Boletos**.*
2. **Teste de Voz:** *Clique no botão **Falar Comando de Voz**. Diga: "Cadastrar boleto do cedente Coelba sacado Jhoston valor duzentos e cinquenta reais vencimento trinta de julho de dois mil e vinte e seis". Observe se o texto é transcrito e os campos correspondentes são devidamente extraídos.*
3. **Teste de Imagem:** *Clique em **Ler de uma Foto (OCR)**, faça o upload de uma imagem simulada de um boleto de teste. Verifique se o código de barras, o valor e a data de vencimento são lidos localmente na tela.*
4. *Com os campos preenchidos, preencha o código de barras caso não tenha sido lido, revise os dados e clique em **Salvar Boleto**.*
5. *Valide que o boleto cadastrado aparece na listagem do lado direito. Clique no ícone de copiar e certifique-se de que a linha digitável foi salva na sua área de transferência.*

Exercício 7: Integração com Apple Watch (Atalhos/Shortcuts)

1. *Acesse a aba **Boletos & Smartwatches** na tela de **Ajuda** do sistema.*
2. *Copie a URL do endpoint de relógio informada (ex: `http://localhost:3000/api/watch/adm?token=JhostonTecWatchKey2026`).*
3. *No seu iPhone, abra o app **Atalhos (Shortcuts)**, crie um atalho com a ação "Obter conteúdo da URL" colando o endereço.*
4. *Extraia e exiba campos como `saldoCaixa` e `tarefasPendentes.total`.*
5. *Execute o atalho e verifique a exibição correta no relógio.*

Exercício 8: Uso da Calculadora de Obra e Conversões

1. Na barra lateral ou no cabeçalho do Painel Principal, clique em **Calculadora de Obra**.
2. Na aba **Volume de Piscina**, digite: Comprimento `10`, Largura `5`, Profundidade Média `1.5`. Verifique se o sistema calcula corretamente o volume de **75m³ (75.000 Litros)**.
3. Mude a aba para **Área de Revestimento** e digite as mesmas dimensões com margem de **10%**. Verifique se a área líquida é de **95.00m²** e a área com margem é de **104.50m²**.
4. Na aba **Dosagem de Concreto**, insira o volume de `5m³`. Verifique se a dosagem indica **35 sacos de cimento, 3m³ de areia e 4m³ de brita**.
5. Na aba **Conversor de Medidas**, insira `5` em metros cúbicos. Confirme que o campo correspondente em Litros atualiza automaticamente para `5000`.

Exercício 9: Teste de Comunicação Interna (Chat)

1. Clique em **Chat Interno** no cabeçalho ou menu lateral.
2. Verifique se os canais de grupo correspondentes às suas obras ativas aparecem listados na barra esquerda (ex: `# Obra Vivant Eco Beach`), bem como a lista de outros usuários abaixo.
3. Abra uma janela de navegador privada (ou em outro dispositivo), faça o login com outro usuário e acesse a tela do Chat.
4. No primeiro navegador, clique no nome do outro usuário para abrir uma conversa privada (DM) e envie uma mensagem (ex: "Olá, precisamos verificar o cimento de amanhã**").
5. Verifique se o outro navegador recebe a mensagem automaticamente em até 3 segundos e emite um alerta sonoro discreto (beep), e se a mensagem enviada por ele aparece na sua tela com o mesmo comportamento.